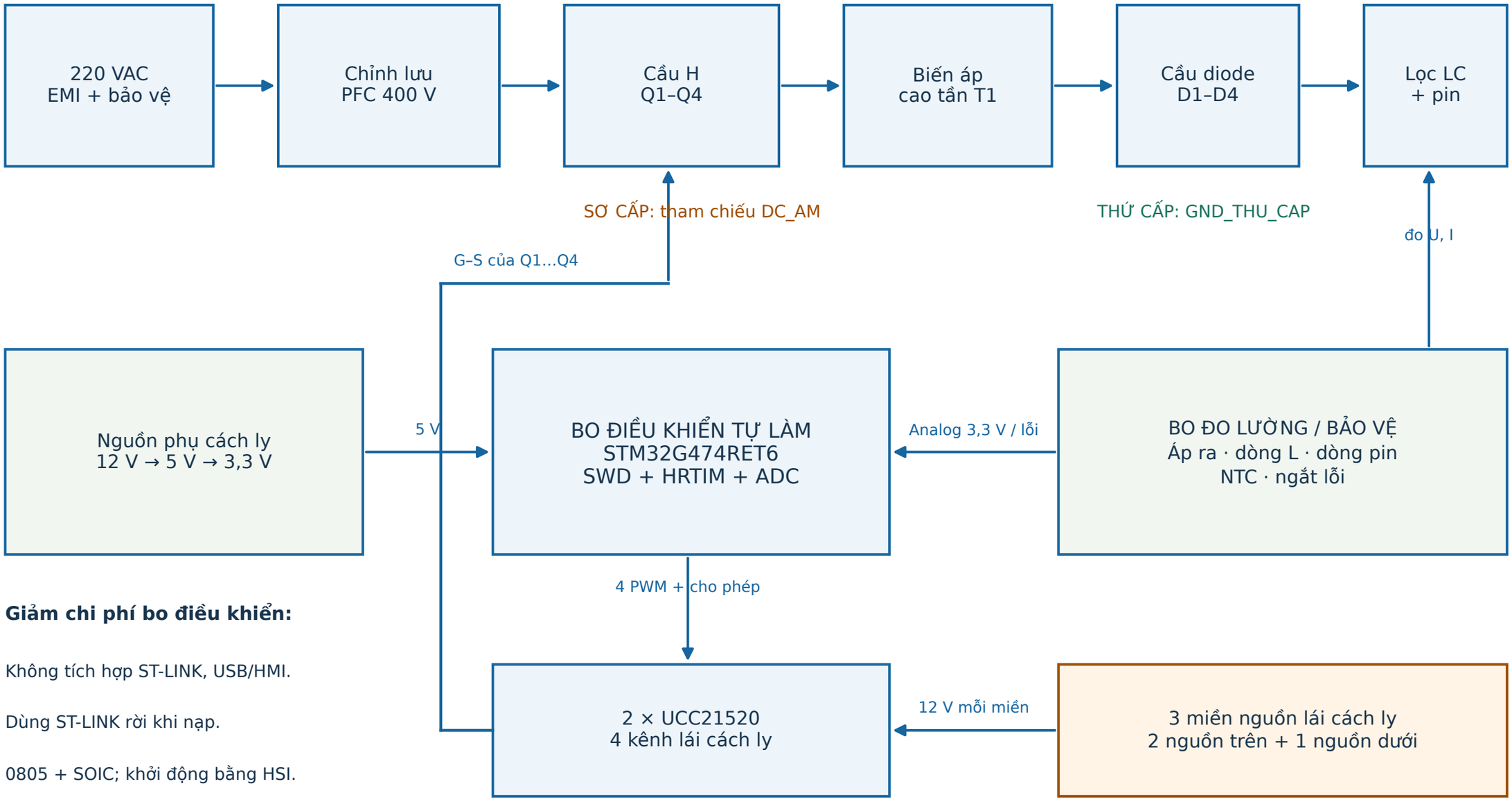
01 — Toàn bộ hệ thống dùng bo STM32G474RET6 tự thiết kế

Thông số mục tiêu: 220 VAC → bus 400 VDC → 58 V / 34,48 A; pin $LiFePO_4$ 16S. Vị trí các khối là sơ đồ kết nối, không phải bố trí PCB.



Giảm chi phí bo điều khiển:

Không tích hợp ST-LINK, USB/HMI.

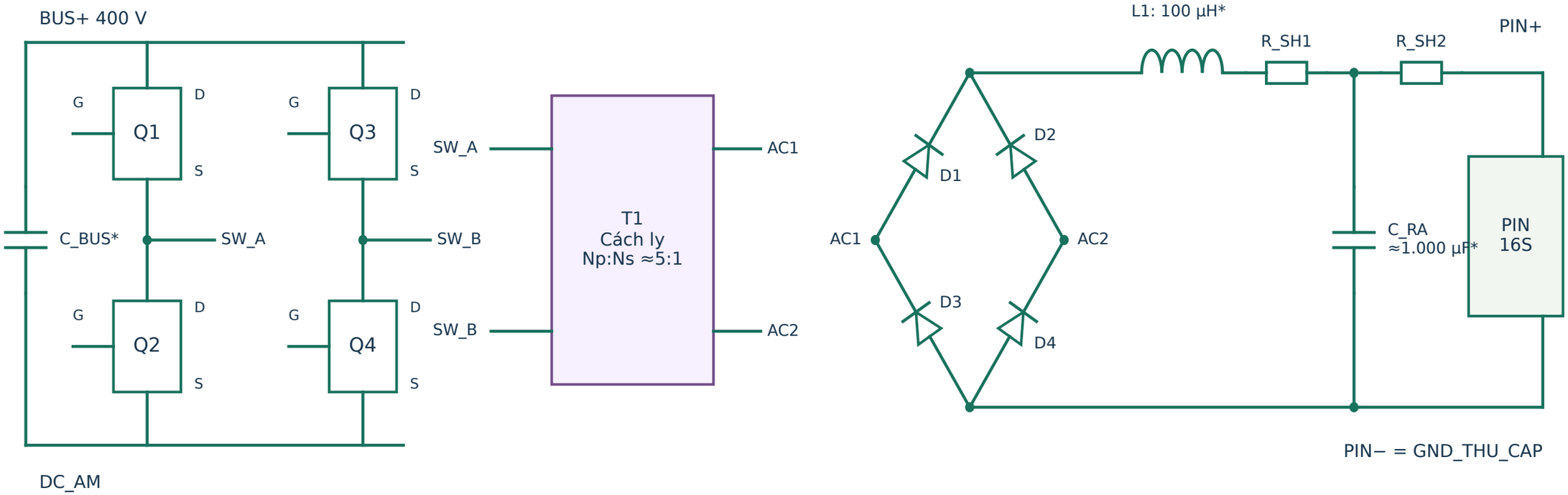
Dùng ST-LINK rời khi nạp.

0805 + SOIC; khởi động bằng HSI.

THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ ĐỂ RÀ SOÁT / THỬ THẤP ÁP — chưa có PCB công suất, Gerber hoặc xác nhận chạy 400 V/2 kW.

02 — Sơ đồ nguyên lý tầng công suất Full Bridge

Cầu chỉnh lưu vẽ theo diode tương đương; mã diode và phương án tản nhiệt chưa chốt. Đây là sơ đồ nguyên lý, chưa phải sơ đồ lắp ráp.



Q1–Q4: MOSFET 650 V
Diode thân không vẽ trong hình này.

R_SH1: đo iL; R_SH2: đo dòng pin.

NỐI DRIVER ĐÚNG SOURCE

Q1: LAI_Q1 → G; VSSA → SW_A. Q2: LAI_Q2 → G; VSSB → DC_AM.

Q3: LAI_Q3 → G; VSSA → SW_B. Q4: LAI_Q4 → G; VSSB → DC_AM.

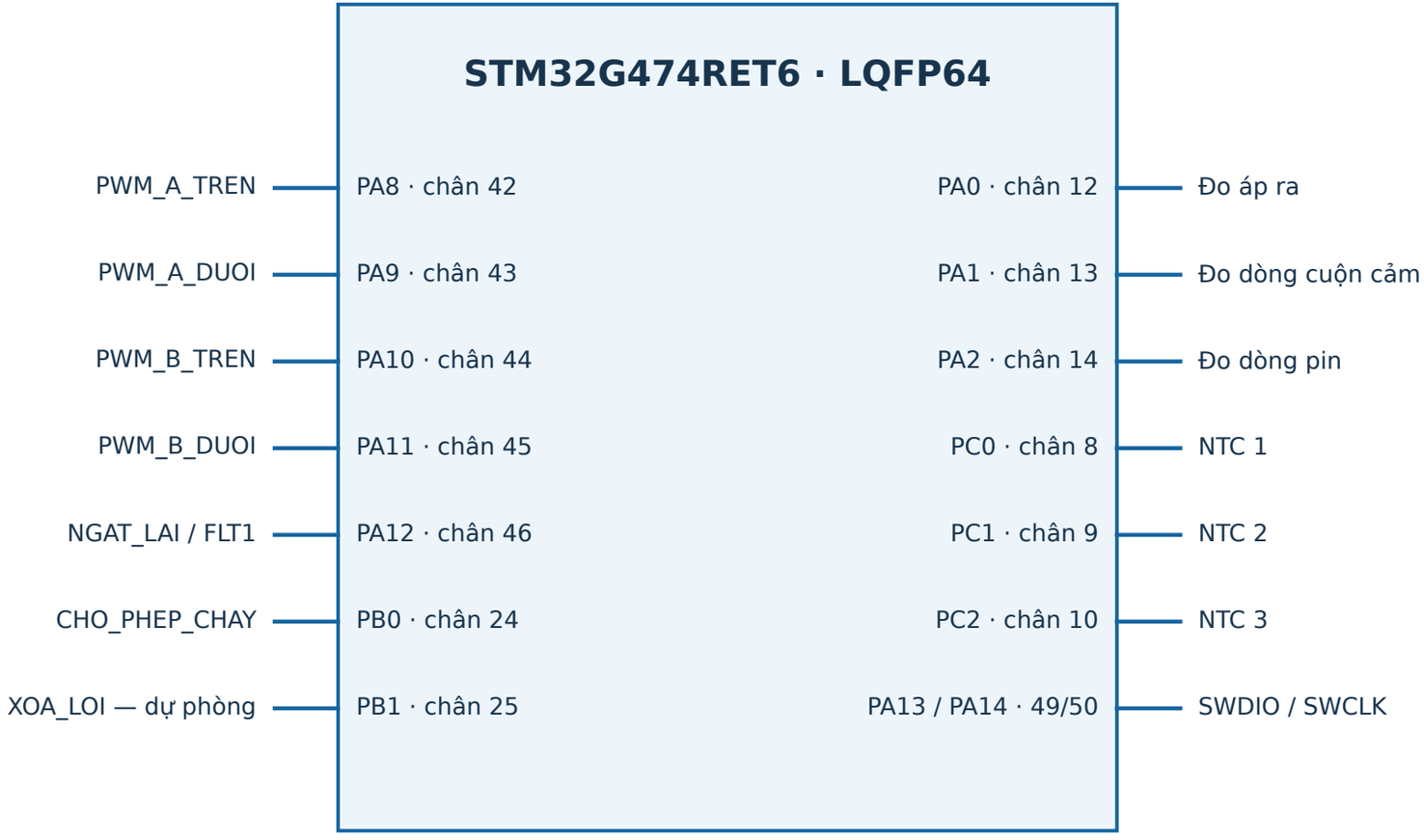
* T1, L, C_RA là giá trị khởi đầu. C_BUS: tụ bus + tụ cao tần sát cầu H, giá trị chưa chốt. Từ tính, nhiệt và bảo vệ còn phải tính.

Các nhãn SW_A, SW_B, AC1, AC2 cùng tên được nối với nhau. DC_AM và GND_THU_CAP là hai miền cách ly.

03 — Bo STM32G474RET6 tối thiểu: chân và đầu nối cần dùng

Pin vật lý LQFP64 được đối chiếu ST open pin data; xem sơ đồ KiCad đầy đủ để biết điện trở, tụ và nguồn từng chân.

HRTIM A1/A2/B1/B2 và FLT1: AF13. Cặp cùng nhánh phải liên động; thuật toán PWM phải cân bằng volt–giây biến áp.



5 V đã ổn áp → AP2112K-3.3
→ 3V3; không cấp 12 V vào LDO

ST-LINK rời qua đầu SWD
3V3 ở đầu SWD là VTREF

Reset chân 7 · Boot chân 61
Nguồn analog / VREF lọc riêng

THIẾT KẾ NGUYÊN LÝ ĐỂ RÀ SOÁT / THỬ THẤP ÁP — chưa có PCB công suất, Gerber hoặc xác nhận chạy 400 V/2 kW.